

5.1.

Nechť $a=0$. Pak $\sum_{i=1}^n a_{ij} = 0$ pro každý sloupec j .

Uvažujme soustavu lin. rovnic $A^T \vec{x} = \vec{0}$. Řešením

je například vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, neboť ze sloupcevého

pohledu na násobení matic plyne

$$A^T \vec{v} = \begin{pmatrix} a_{11} + a_{21} + \dots + a_{n1} \\ a_{12} + a_{22} + \dots + a_{n2} \\ \vdots \\ a_{1n} + a_{2n} + \dots + a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

Nášli jsme tedy nenulový vektor $\vec{v}$, jehož obraz je nulový vektor, takže matice A^T je singulární a platí $\det(A^T) = 0$.

Díky tvrzení z kapitoly o determinante platí $\det A = \det A^T = 0$, takže díky pozorování 9.14 má A vlastní číslo 0.

Nyní předpokládejme $a \neq 0$. Každý sloupec má tedy součet a .

Definujme matici $B := A - a \cdot I_n$. Od matice A v každém sloupci odčítáme a , takže součet v každém sloupci je roven nule.

Díky výsledkem z předchozí části tedy víme, že existuje nenulový vektor $\vec{v}$, pro nějž platí

$$B\vec{v} = \vec{0}.$$

Upravme:

$$(A - a \cdot I_n) \vec{v} = \vec{0}$$

↳ distributivita

$$A\vec{v} - a \cdot I_n \vec{v} = \vec{0}$$

$$A\vec{v} - a \cdot \vec{v} = \vec{0}$$

$$\boxed{A\vec{v} = a \cdot \vec{v}}$$

Existuje nenulový vektor $\vec{v}$, pro nějž platí tento vztah, což podle definice vlastního čísla znamená, že a je vlastním číslem matice A .